QA 포트폴리오 1

트릭컬 리바이브 전투 판정 실측 검증 보고서

스킬 설명만으로는 답할 수 없는 판정 12가지를 직접 플레이로 확인한 기록

작성 이영준 **작성일** 2026.11.01

실측 기간 2026.10.26 ~ 11.01, 국내 서버 **계정** 2023.10 시작, 전 사도 보유

실측 대상 12건 선정, 12건 확인 **근거 DB** 직접 만든 전투 판정 DB (사도 136명)

공개 자료 gasumii.github.io/trickcal-meta → 전투 메커니즘 → 실험 기록 (이 문서와 같은 번호)

요약

1. **벨라가 영속을 가진 채 쓰러지면 영속이 먼저, 영속이 없으면 비비(신성) 어사이드3가 먼저 발동했습니다.** 영속의 "모든 HP 회복"은 최대 HP 25%씩 4회, 약 1초 안에 끝나는 회복이었습니다.
2. **무적은 피격 트리거보다 먼저 처리됩니다.** 셀리네 고학년 무적 중에는 맞아도 "피격 시 SP 10"이 오르지 않았습니다.
3. **12건 중 설명대로 동작이 예상되는 것은 2건뿐이었습니다.** 8건은 설명에 답이 없었고 2건은 설명과 실제가 달랐습니다. 이 중 5건을 표기 개선 제안으로 묶었습니다.

1. 검증 결과 한눈에 보기

스킬 설명만으로는 답할 수 없는 "무엇이 먼저인가, 겹치면 어떻게 되는가"를 직접 플레이로 확인했습니다.

No	대상	결과	설명과	분류	본문
EXP-01	벨라 영속 × 비비(신성) 어사이드3	영속 보유 시 영속이 먼저, 미보유 시 비비 어사이드3가 먼저	설명 없음	정상 동작	3.1
EXP-02	셀리네 무적 중 피격 SP	무적 중 피격은 SP 회복 트리거를 발동시키지 않음	설명 없음	정상 동작	3.2
EXP-03	다야 쓰라림 재부여	덮어쓰지 않고 따로 쌓이며, 지속 시간도 각자 흐름	설명 없음	표기 개선	3.3
EXP-04	깜짝 상자 (스펠)	기절 면역 보스에게도 "기절 건 적" 대상 피해가 들어감	**다름**	표기 개선	3.4
EXP-05	키디언 저학년 공격 횟수	아티팩트 1개당 +1회 (0~3개 → 1~4회), 어사이드2 시 +1	설명 없음	정상 동작	3.5
EXP-06	도깨비 감투 발동 기준	HP 정확히 20.0%에서 무적 발동 (Lv5 표기와 일치)	일치	정상 동작	4.1
EXP-07	레비의 단도·풍선 갑옷 재발동	전투당 1회. 회복해 기준선을 다시 넘어도 재발동 없음	설명 없음	표기 개선	4.2
EXP-08	기준선을 넘는 큰 피해	기준선까지만 깎이고 넘친 피해는 버려짐	설명 없음	정상 동작	4.3
EXP-09	레비의 단도 부가 버프	피해량·공격 속도 증가가 함께 붙고 함께 사라짐 (7초)	일치	정상 동작	5.1
EXP-10	페스타 고학년 조명	조명 세 가지 효과가 한 번에 모두 적용 (10판 중 10판)	**다름**	표기 개선	5.2
EXP-11	벨라 존속 최대 HP 30%	다른 HP% 보너스와 더해서 계산 (합연산)	설명 없음	표기 개선	5.3
EXP-12	벨라 영속 회복 방식	존속 적용 후 최대 HP의 25% × 4회, 약 1초 안에 완료	설명 없음	정상 동작	5.4

※ 설명과: 게임 내 설명만 읽고 결과를 예상할 수 있었는지. 일치 = 설명대로 동작 / 다름 = 설명에서 읽히는 것과 실제가 다름 / 설명 없음 = 순서·횟수·연산 방식이 적혀 있지 않음. 분류는 2.4 기준(정상 동작 7건, 표기 개선 5건)이며, EXP-01~03은 3장에서 대표 사례로 자세히 다룹니다. 근거 스크린샷은 9~10쪽에 있습니다.

2. 무엇을, 어떻게 검증했나

전 사도 스킬을 DB로 만든 뒤, 설명이 비어 있거나 겹칠 때의 순서가 불분명한 줄만 골라 실측했습니다.

2.1 근거가 된 전투 판정 DB

국내 서버 전 사도의 스킬과 아티팩트·스펠을 게임 화면 원문으로 직접 입력하고, 효과 하나를 한 줄로 나눠 대상·발동 조건·수치·지속·중첩 규칙을 칸으로 정리했습니다. 공개 사이트의 전투 메커니즘 탭이 이 DB입니다.

구분	규모	이 보고서에서 쓴 곳
사도	136명, 스킬 1,883줄	실측 질문의 출발점. 줄마다 "검증 포인트" 칸에 설명이 비어 있는 곳을 적어 둠
아티팩트 · 스펠	89종 · 44종	레비의 단도, 도깨비 감투, 풍선 갑옷, 깜짝 상자
상태 용어	130개	영속, 존속, 쓰라림, 무적 등 정의 대조

2.2 실측 대상을 고른 기준

- 판정 순서·우선순위를 묻는 것 (두 효과가 같은 순간에 걸릴 때 무엇이 먼저인가)
- 설명에 횟수·갱신 규칙·연산 방식이 없어 문장만으로 결론을 낼 수 없는 것
- 직접 플레이로 재현할 수 있고, 결과가 화면 표시(아이콘, 숫자, 글자)로 구분되는 것

게임 기본 규칙상 답이 정해진 질문(예: 고학년 스킬은 SP를 쓰지 않는다)은 후보에서 뺐습니다. 처음 후보는 20건 남짓이었고 아래 제약 때문에 12건으로 줄였습니다.

2.3 실측 환경과 제약

제약	대응
연습장·허수아비가 없음	모든 실측을 보스전에서 진행. 편성은 실측 대상만 남기고 단순하게
보스는 기절 면역	기절 판정이 필요한 후보(잉클 등)는 잡몹이 나오는 콘텐츠가 필요해 이번에서 제외
전투 중 타이머가 1초 단위	지속 시간은 "6~7초"처럼 범위로 기록하고 표기 값과 맞는지만 판정
편성·스킨에 따라 HP 절대값이 달라짐	비교는 같은 조건 안에서만. 다른 판의 HP 숫자끼리 비교하지 않음

2.4 판정 분류와 기록 원칙

분류	뜻
정상 동작 확인	표기대로, 또는 표기가 없어도 일관되게 동작함을 화면으로 확인
표기 개선 제안	동작은 일관되지만, 설명만 읽고는 그 동작을 예상할 수 없음
판정 미확정	재현은 했으나 원인이나 출처를 화면으로 특정하지 못함

의도된 동작인지 알 수 없으므로 오류로 단정하지 않았습니다. 항목마다 3~10판을 반복했고, 판수를 정확히 센 경우만 "N판 중 N판"으로, 나머지는 "반복 3판 이상, 모두 같은 결과"로 적었습니다.

3. 대표 사례: 판정 순서

같은 순간에 두 효과가 걸릴 때의 순서를, 화면에 남는 서로 다른 표시로 구분해 확인했습니다.

3.1 벨라 영속 × 비비(신성) 어사이드3: 전투불능을 막는 효과 둘 중 무엇이 먼저인가

질문	벨라가 영속(전투불능 시 HP 전부 회복, 웨이브당 1회)을 가진 채 쓰러질 때, 비비(신성) 어사이드3(웨이브당 1회, 아군 1명의 전투불능 피해를 무효화하고 HP 전부 회복 + 무적 8초)와 무엇이 먼저 소모되는가
표기	두 효과 모두 "전투불능이 될 때" 발동. 서로 겹칠 때의 순서는 어디에도 없음. 비비(신성) 어사이드3는 비비를 편성하지 않아도 발동한다고 원문에 적혀 있음
가설	A. 영속이 먼저 발동하고 비비 효과는 남는다 / B. 비비 효과가 먼저 발동하고 영속은 남는다
구분 표시	영속 = 벨라가 유령 모습으로 바뀌고 영속 아이콘이 사라짐 / 비비 = 비비(신성)의 연출과 함께 HP가 다시 가득 참
절차	벨라만 전열에 두고 일부러 약하게 편성해 보스전에서 쓰러지게 함. 조건을 ① 저학년 스킬로 영속을 받은 상태 ② 영속을 받기 전, 두 가지로 나눠 반복
관찰	① 영속 보유: 영속이 먼저 발동했고, 비비 어사이드3는 그다음에 발동 ② 영속 미보유: 비비 어사이드3가 먼저 발동. 두 조건 모두 반복 3판 이상, 모두 같은 결과
결론	가설 A. 이 조합에서는 벨라 자신의 영속이 비비(신성) 어사이드3보다 먼저 소모됨 (정상 동작 확인). 다른 전투불능 방지 효과에도 같은 순서가 적용되는지는 확인하지 않아 일반화하지 않음
한계	영속 발동 직후 다시 쓰러져 비비가 발동했는지, 같은 전투불능에서 이어 발동했는지는 캡처로 구분하지 못함. 이드 저학년 보호까지 3종이 겹치는 경우는 쓰러지는 시점을 통제하기 어려워 제외
QA 활용	전투불능 방지 효과를 가진 신규 사도·아티팩트가 추가될 때, 기존 영속·비비 어사이드3와 소모 순서를 확인하는 회귀 항목 (R-1)
근거	부록 A 스크린샷 4장

3.2 셀리네: 무적 중에 맞으면 "피격 시 SP 회복"이 발동하는가

질문	어사이드2의 "직접 피해를 받을 때 SP 10 회복"과 "고학년 스킬 사용 중 무적"이 동시에 해당할 때 SP가 오르는가
가설	A. 무적이 먼저 처리되어 피격 자체가 없으므로 SP가 오르지 않는다 / B. 맞은 사실만으로 SP가 오른다
절차	평소 피격과 고학년 시전 중 피격을 같은 판에서 비교. SP 숫자와 HP 막대를 피격 직전·직후로 확인
관찰	평소 피격: SP +10 (파란 숫자 10 표시) / 무적 중 피격: "무적" 글자와 피해 0이 표시되고 SP는 10에서 10 그대로, HP 변화 없음. 반복 3판 이상, 모두 같은 결과
결론	가설 A. 무적 판정이 피격 트리거보다 먼저 처리됨 (정상 동작 확인)
한계	셀리네 한 명의 결과. "피격 시" 계열 효과를 가진 다른 사도에게 같은 순서가 적용되는지는 미확인
QA 활용	피격 트리거형 효과(SP 회복, 반격, 강화 공격 카운트)가 무적·보호막 중에 발동하는지 묶어서 보는 회귀 항목 (R-2)
근거	부록 A 스크린샷 4장

3.3 다야 쓰라림: 다시 걸면 갱신되는가, 따로 쌓이는가

질문	쓰라림은 저학년(8초)과 강화 공격(4초) 두 곳에서 걸림. 이미 걸린 적에게 다시 걸면 기존 것이 갱신되는가, 덮어써지는가, 따로 쌓이는가
표기	두 스킬 모두 "쓰라림 상태로 만든다"만 있고 재부여 규칙이 없음
절차	저학년과 강화 공격을 번갈아 맞힌 뒤 보스의 상태 아이콘 수와 각 툴팁을 1~2초 간격으로 캡처
관찰	재부여할 때마다 쓰라림 아이콘이 따로 늘어남(두 아이콘 모두 툴팁 "쓰라림"). 짧은 쪽은 4초 이내에 사라지고, 긴 쪽은 7초 이상 남음. 반복 3판 이상, 모두 같은 결과
결론	갱신이 아니라 독립 중첩이며, 지속 시간도 각자 흐름. 재부여 규칙이 설명에 없어 표기 개선 제안 (6장 5번)
한계	화면에 출처가 표시되지 않아 아이콘별로 어느 스킬에서 온 것인지는 남은 시간으로 추정
QA 활용	같은 이름의 상태를 두 스킬 이상이 부여하는 사도의 중첩·갱신 규칙 확인 (R-3)
근거	부록 A 스크린샷 2장

3.4 깜짝 상자: 보스가 기절에 면역이면 "기절 건 적"에게 주는 피해는?

질문	전설 스펠 깜짝 상자는 웨이브 시작 시 무작위 적 3명을 기절시키고, "기절 건 적"에게 최대 HP 비례 피해를 줌. 기절에 면역인 보스에게 피해가 들어가는가
가설	A. 기절이 들어가야 피해도 들어간다 / B. 기절과 상관없이 대상이 된 적에게 피해가 들어간다
절차	보스 1체 콘텐츠에서 깜짝 상자를 쓰고 웨이브 시작 직후 보스 상태 아이콘과 HP 감소율 계산
관찰	보스는 기절하지 않음. 그런데 최대 HP 7.2% 피해는 들어감 (두 판 계산값 7.233%, 7.236%). 반복 3판 이상, 모두 같은 결과
결론	가설 B. 설명의 "기절 건 적에게"와 실제 동작이 다름 → 표기 개선 제안 (6장 1번)
한계	기절에 걸리는 잡몹 상대 결과와의 비교는 하지 못함. 실측 중 카드에 보이는 14가 효과 수치가 아니라 코스트임을 확인해 기록에서 정정함
QA 활용	CC 면역 대상에게 "CC를 건 적" 조건 효과가 들어가는지 확인하는 회귀 항목 (R-4)
근거	부록 B 스크린샷 2장

3.5 키디언: 아티팩트 개수에 따라 저학년 공격 횟수가 몇 번 늘어나는가

질문	저학년 스킬은 "장착한 아티팩트 1개당 공격 횟수 증가"라고만 되어 있고 1개당 몇 회인지 없음
절차	아티팩트를 0·1·2·3개로 바꿔 장착하고 저학년 사용 시 박치기 횟수를 셈. 어사이드2 달성 상태와 비교
관찰	0·1·2·3개 → 1·2·3·4회. 어사이드2 달성 시 2·3·4·5회. 반복 3판 이상, 모두 같은 결과
결론	1개당 +1회, 어사이드2는 여기에 +1회 (정상 동작 확인). 증가량을 설명에 적으면 더 명확함
QA 활용	장착 수에 비례하는 효과의 경계값(0개, 최대 3개) 확인 (R-5)
근거	10/26 플레이 기록

4. HP 기준선으로 발동하는 효과

"HP N% 이하일 때" 발동하는 효과는 표기한 기준선에서 정확히 발동했고, 기준선을 넘는 피해는 기준선에서 끊겼으며, 회복 후 다시 내려와도 한 번만 발동했습니다.

4.1 도깨비 감투: 기준선이 정확한가 (EXP-06)

도깨비 감투는 레벨마다 발동 기준 HP가 1%p씩 올라가는 아티팩트입니다(Lv5 표기 20%). 보스전에서 HP가 4,892,200 / 24,461,004 = 20.0%가 된 순간 무적이 발동해, 표기와 일치했습니다(반복 3판 이상, 모두 같은 결과). **정상 동작 확인.**

4.2 레비의 단도 · 풍선 갑옷: 다시 내려오면 또 발동하는가 (EXP-07)

아티팩트	표기	관찰	판정
레비의 단도	HP 25% 이하가 될 때 무적 7초 + 피해량·공격 속도 증가. 횟수 제한 표기 없음	HP 25.0%에서 발동. 회복으로 25%를 다시 넘었다가 내려와도 재발동 없음	전투당 1회
풍선 갑옷	HP 50% 이하가 될 때 최대 HP 비례 보호막. 횟수 제한 표기 없음	HP 50.0%에서 발동. 같은 방식으로 재통과해도 재발동 없음	전투당 1회

두 아티팩트 모두 같은 규칙으로 동작해 일관성은 있습니다. 다만 설명만 읽으면 기준선을 지날 때마다 발동한다고 읽을 수 있어, "전투당 1회"를 적도록 표기 개선을 제안합니다(6장 2번). 반복 3판 이상, 모두 같은 결과.

4.3 기준선을 넘는 큰 피해는 어떻게 되는가 (EXP-08)

세 효과 모두 발동 순간 HP가 기준선 값(단도 25.0%, 감투 20.0%, 풍선 50.0%)에서 정확히 멈춰 보여, 기준선까지 거리보다 훨씬 큰 한 방을 맞는 순간을 따로 잡았습니다.

시점	벨라 HP (최대 22,336,263)	계산
맞기 직전	6,715,638 (30.07%)	25% 지점까지 남은 거리 1,131,573
보스 공격 + 단도 발동	보스 피해 약 1,560만	남은 거리의 약 14배
맞은 직후	5,584,065 (25.0%)	22,336,263 × 25% = 5,584,065.75 (소수점 버림)

그대로 들어갔다면 전투불능이 될 피해였지만, HP는 기준선에서 멈추고 넘친 약 1,450만은 버려졌습니다. 감투·풍선 갑옷도 같은 값에서 멈춰, 기준선형 효과는 **"기준선 아래로 내려가는 피해를 기준선에서 끊고 효과를 적용"**하는 구조로 정리했습니다. 반복 3판 이상, 모두 같은 결과. **정상 동작 확인.**

4.4 "발동 순서"와 "판정 우선순위"는 다른 문제

기준선형 효과는 HP가 내려가는 도중에, 영속·비비 어사이드3 같은 전투불능형 효과는 HP가 0이 되는 순간에 발동합니다. 그래서 한 전투에서 화면에 뜨는 순서가 곧 우선순위를 뜻하지는 않습니다. 순서는 **같은 단계(같은 발동 조건)에 있는 효과끼리만** 비교했고, 3.1의 결론도 전투불능 단계 안에서의 순서입니다.

5. 실험 기록: 수치와 지속 시간

표기 수치·지속 시간이 실제와 맞는지, 그리고 설명에 없는 연산 방식을 숫자로 확인했습니다.

5.1 레비의 단도 부가 버프 (EXP-09)

무적과 함께 붙는 피해량 증가·공격 속도 증가는 지속 시간이 "7초로 읽히는" 정도로만 적혀 있습니다. 두 버프는 동시에 붙고 동시에 사라졌으며, 타이머상 6~7초(1초 단위)로 표기 7초와 맞았습니다. 공격 속도는 120.66%에서 214.66%로 +94였고, Lv1 79 + 레벨당 7.5 × 2 = 94로 장착한 Lv3 값과 일치했습니다. **정상 동작 확인.**

※ 무적은 버프 아이콘 없이 캐릭터 위에 "무적" 글자로만 표시됩니다. 무적 여부를 아이콘으로 판단하면 놓칠 수 있어, 이후 모든 실측에서 글자 표시를 기준으로 삼았습니다.

5.2 페스타 고학년 조명 (EXP-10)

설명은 "각 조명에 따라" 빨강(받는 피해 감소)·초록(피해량 증가)·파랑(공격 속도 증가) 효과를 얻는다고 되어 있어, 조명 하나가 골라져 그 효과만 받는 것으로 읽힙니다. 실제로는 고학년 사용 시 **세 효과가 한 번에 모두 적용**되었고, 공격 속도는 100%에서 120%(+20, Lv1 표기와 일치)가 되었습니다. 아티팩트 없이 10판 중 10판 같은 결과였습니다. → 표기 개선 제안(6장 3번).

5.3 벨라 존속: 최대 HP 30%는 어떻게 더해지는가 (EXP-11)

저학년 스킬의 존속은 공격력 32%와 최대 HP 30%를 올립니다. 최대 HP 30%가 다른 HP% 보너스와 **더해지는지(합연산)** 곱해지는지(곱연산) 설명에 없어, 아티팩트 없이 한 판·풍선 갑옷을 끼고 한 판의 전투 중 최대 HP로 계산했습니다.

항목	값
전투 기준 최대 HP (보너스 적용 전, 역산)	19,619,027
존속 적용 후 증가량 (장비와 무관하게 동일)	5,885,708
기준값 × 30%	5,885,708.1
합연산 식으로 계산한 값과 실제 4개 수치의 차이	3 이내

증가량이 기준값의 정확히 30%라, 존속 HP는 다른 HP% 보너스와 같은 칸에서 더해집니다: 전투 최대 HP = 기준값 × (1 + HP% 보너스 합). 반면 같은 존속의 공격력 32%는 현재 공격력에 곱해져(마법 1,063,013 → 1,403,177), 한 스킬 안에서도 두 수치의 연산 방식이 다릅니다. 설명에는 어느 쪽인지 없어 표기 개선을 제안합니다(6장 4번).

※ 한계: 전투 기준값이 로비 최대 HP(17,645,405)보다 11.2% 높은 이유와 보너스 합에 들어 있는 6%의 출처는 화면으로 확인하지 못해 "판정 미확정"으로 남깁니다.

5.4 벨라 영속: "일정 시간 동안 모든 HP 회복"의 실제 (EXP-12)

영속은 최대 HP의 25%씩 4번 회복했고, 4번이 약 1초 안에 모두 끝났습니다. 회복 1회 7,055,493은 최대 HP 22,336,263에 존속 증가량 5,885,708을 더한 값의 4분의 1(28,221,971 ÷ 4)과 일치해, **영속 회복은 존속이 적용된 최대 HP 기준**임을 5.3의 숫자로 교차 확인했습니다. 타이머가 1초 단위라 회복 사이 간격(초)은 재지 못했습니다.

6. 표기 개선 제안

다섯 건 모두 동작은 일관되지만, 설명만 읽은 유저가 실제 동작을 예상할 수 없는 경우입니다.

No	대상	현재 설명에서 읽히는 것	실제 동작	제안
1	깜짝 상자	"기절 건 적"에게만 피해	기절 면역 보스에게도 피해	대상을 "기절 대상으로 지정된 적"처럼 바꾸거나, 면역 대상에게도 피해가 들어간다고 명시
2	레비의 단도 풍선 갑옷	기준선을 지날 때마다 발동	전투당 1회	"전투당 1회" 문구 추가
3	페스타 고학년	조명 하나의 효과만 받음	세 효과 모두 적용	"각 조명에 따라" 대신 세 효과가 모두 적용됨을 명시
4	벨라 존속	연산 방식 알 수 없음	HP는 합연산, 공격력은 곱연산	연산 방식이 다른 수치는 구분해 표기
5	다야 쓰라림	다시 걸면 갱신되는지 알 수 없음	따로 쌓이고 지속 시간도 각자	"중첩 가능, 지속 시간 각자" 명시

제안 우선순위: 유저 문의로 들어올 가능성 기준

라이브에서는 유저가 "버그"로 느끼고 문의하는 것부터 처리됩니다. 화면에서 바로 보이는지와 편성 판단에 주는 영향으로 순서를 매겼습니다(작성자 판단).

순위	대상	예상되는 유저 반응	근거
1	레비의 단도 · 풍선 갑옷	"두 번째로 내려갔는데 발동 안 함" → 버그 문의	전투 중 화면으로 바로 보임. 장착 여부를 정할 때 쓰는 정보
2	깜짝 상자	"보스가 기절 안 함" 문의, 또는 보스전에서 쓸모없다고 보고 안 씀	효과를 실제보다 낮게 평가해 스펠 선택이 바뀜
3	페스타 고학년	효과를 3분의 1로 보고 덜 씀. 문의는 적음	손해가 나는 쪽이 유저라 신고보다 저평가로 남음
4	다야 쓰라림	"같은 디버프가 두 개 뜸" → 중복 표시 문의	화면에 보이지만 유저 손해는 없음
5	벨라 존속	수치를 계산하는 상위권 유저의 질문	체감 차이가 작고 영향 범위가 좁음

같은 기준으로 DB 전체에서 찾은 표기 항목(발동 확률 미표기 11건, 판정 순서 미표기 3건, 수치 줄 띄어쓰기 6건 등)은 공개 사이트에 따로 정리했습니다. EXP-02(셀리네)는 그 "판정 순서 미표기" 3건 중 하나를 실측으로 닫은 것입니다.

7. 회귀 테스트 항목으로 정리

이번 결과를 패치 때 다시 확인할 항목으로 바꿨습니다.

ID	확인 항목	기대 결과 (이번 실측 기준)	근거
R-1	전투불능 방지 효과가 겹칠 때 소모 순서	벨라 영속 → 비비(신성) 어사이드3. 영속이 없으면 비비 먼저	3.1
R-2	무적 중 피격 트리거 발동 여부	무적 중 피격 시 SP 회복 등 피격 트리거 미발동	3.2
R-3	같은 상태를 두 스킬이 부여할 때 중첩 규칙	쓰라림은 독립 중첩, 지속 각자	3.3
R-4	CC 면역 대상에 대한 "CC 건 적" 조건 효과	깜짝 상자 피해는 기절 면역 보스에게도 적용	3.4
R-5	장착 수 비례 효과의 경계값	키디언 아티팩트 0개 1회, 3개 4회 (+어사이드2 1회)	3.5
R-6	HP 기준선 효과의 발동 값과 횟수	표기 기준선에서 정확히 발동, 넘친 피해는 버림, 전투당 1회	4.1~4.3
R-7	함께 붙는 버프의 지속 시간	레비의 단도 피해량·공격 속도 동시 소멸, 7초	5.1
R-8	다중 효과 스킬의 적용 범위	페스타 조명 세 효과 동시 적용	5.2
R-9	% 보너스의 연산 방식	존속 HP 합연산, 공격력 곱연산	5.3
R-10	회복형 부활의 기준 HP	영속 회복 = 존속 적용 후 최대 HP 25% × 4	5.4

8. 한계와 다음 단계

확인하지 못한 것은 결론에 넣지 않고 따로 남겼습니다.

항목	상태	다음 단계
EXP-12 영속 회복 간격	25% × 4회, 약 1초 이내는 확인. 회복 사이 간격(초)은 미측정	쓰러지는 순간부터 녹화해 프레임 단위로 측정
EXP-01 연속 발동 여부	영속 다음 비비 발동이 재전투불능인지 같은 전투불능인지 미구분	녹화로 두 발동 사이 HP 변화 확인
전투불능 무효화 3종	제외	이드 보호를 포함한 3종 순서는 쓰러지는 시점을 통제할 방법을 찾은 뒤
EXP-11 존속 기준값 구성	판정 미확정	로비 대비 11.2%, 보너스 6%의 출처를 편성 변경으로 분리
기절 판정 실측 (잉클 등)	보류	잡몹이 나오는 콘텐츠에서 진행

- 모든 실측은 보스전, 국내 서버 기준입니다. 연습장이 없어 판마다 조건이 조금씩 달랐고, 그래서 절대값이 아닌 비율·순서·횟수로만 결론을 냈습니다.
- 결과는 사이트의 실험 기록과 같은 번호·내용으로 맞추고, 사이트를 고치면 이 문서도 함께 고칩니다.

근거 스크린샷 목록

한 항목에서 여러 판을 반복했고, 그중 판정 순간이 잘 보이는 장면을 대표로 남겼습니다.

No	스크린샷 (날짜 · 전투 타이머)	부록
EXP-01	11/01 02:42 · 02:45 · 02:49 (영속 툴팁) / 10/31 02:52	9쪽
EXP-02	11/01 00:48 · 00:49 · 00:50 · 01:26 (평소 피격 SP +10)	9쪽
EXP-03	11/01 02:30 · 02:31 · 02:35 · 02:37 (툴팁 남은 시간)	9쪽
EXP-04	10/28 03:56 / 11/01 03:57 · 03:59	10쪽
EXP-05	10/26 플레이 기록	-
EXP-06	10/31 02:57 · 02:58	10쪽
EXP-07	11/01 02:37 · 02:55 · 02:57 · 02:58	10쪽
EXP-08	11/01 02:55 · 02:56 · 02:57 (기준선 넘는 한 방)	10쪽
EXP-09	11/01 02:48 · 02:54	-
EXP-10	11/01 02:43 · 02:58 (아티팩트 미장착)	10쪽
EXP-11	11/01 02:45 · 02:49 · 02:57 · 03:00 / 로비 최대 HP 화면	10쪽
EXP-12	11/01 02:44 (영속 회복 7,055,493)	-

※ 사진 설명의 시각(예: 02:49)은 촬영 시각이 아니라 전투 화면 왼쪽 위 타이머의 남은 시간입니다. 같은 판에서는 숫자가 작을수록 나중 장면입니다.

※ 이 보고서와 함께 제출하는 포트폴리오 2(글로벌·국내 서버 간 스킬 차이 검증 리포트)는 같은 DB를 글로벌 서버와 대조한 결과입니다.

부록 A. 대표 사례 스크린샷 시각 = 전투 타이머(남은 시간), 작을수록 나중 장면

EXP-01 벨라 영속 × 비비(신성) 어사이드3 (3.1)



11/01 02:49 저학년 직후 상태창. 버프 줄에 영속 툴팁 "전투불능이 되면 모든 HP를 회복한다" → 영속 보유 확인



11/01 02:45 쓰러진 순간 영속 발동. 벨라가 유령 모습으로 바뀜

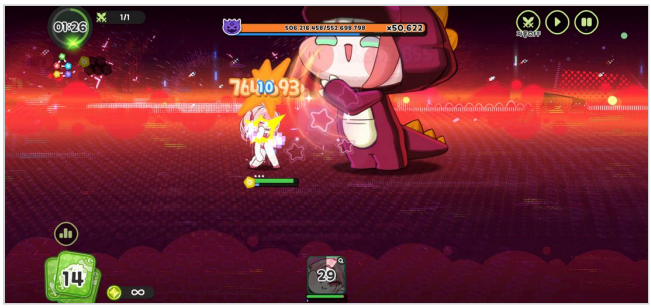


11/01 02:42 영속 다음 비비(신성) 어사이드3 발동 연출

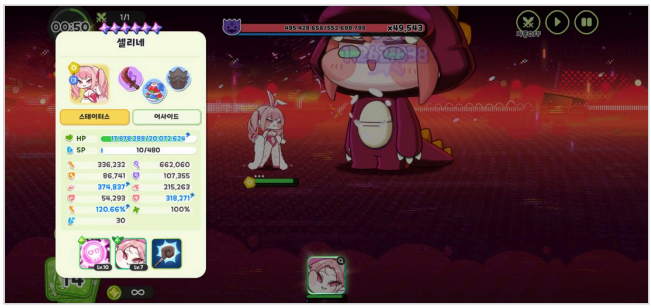


10/31 02:52 (비교) 영속을 받기 전에 쓰러진 판. 비비 어사이드3가 먼저 발동

EXP-02 셀리네 무적 중 피격 SP (3.2)



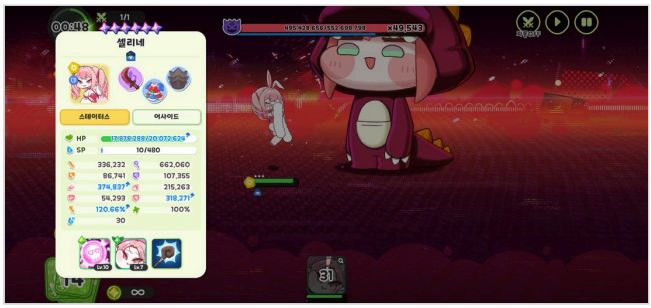
01:26 평소 피격 피해 숫자와 함께 파란 숫자 10 → SP +10



00:50 고학년 직전. SP 10 / 480, HP 17,878,288



00:49 고학년 무적 중 피격. "무적" 글자와 피해 0



00:48 SP 10 그대로, HP 17,878,288 그대로 → SP 회복 미발동

EXP-03 다야 쓰라림 (3.3)



11/01 02:37 보스 디버프 3개 중 2개가 툴팁 "쓰라림"



11/01 02:31 쓰라림 하나만 먼저 사라짐 → 지속 시간 각자

부록 B. 기준선 · 수치 실측 스크린샷 시각 = 전투 타이머(남은 시간)

EXP-04 깜짝 상자 (3.4)

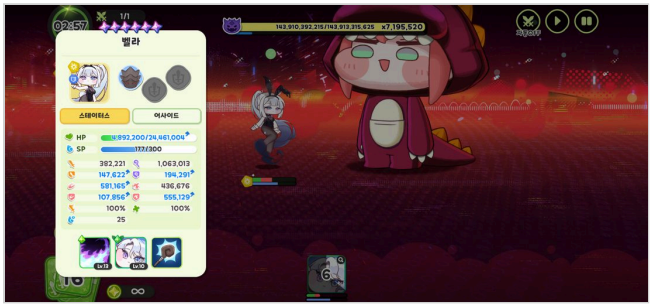


11/01 03:59 웨이브 시작. 보스 HP 7,718,080,943 (최대)

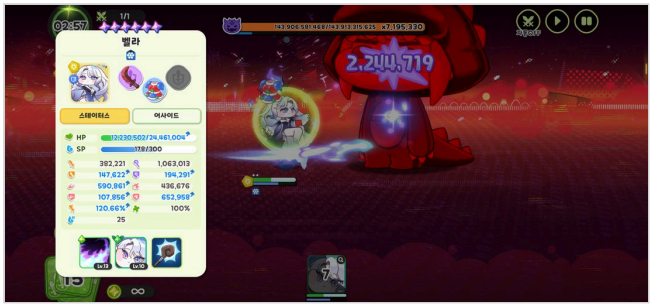


11/01 03:57 깜짝 상자 발동. 기절 아이콘 없음, HP 7.236% 감소

EXP-06 · EXP-07 · EXP-08 HP 기준선 (4장)



10/31 02:57 도깨비 감투 HP 4,892,200 / 24,461,004 = 20.0%에서 발동



11/01 02:57 풍선 갑옷 HP 12,230,502 / 24,461,004 = 50.0%, 보호막 아이콘

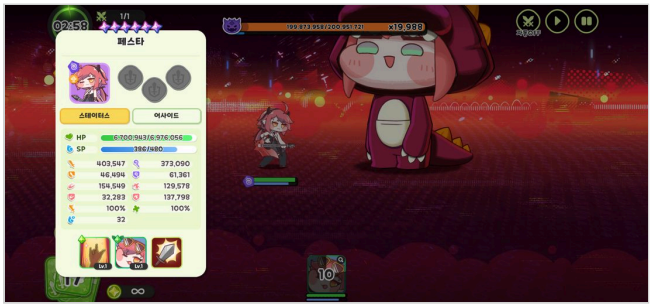


11/01 02:57 단도 (EXP-08) 맞기 직전 HP 6,715,638 (30.07%)



11/01 02:55 단도 (EXP-08) 같은 판 2초 뒤. 약 1,560만 피해 후 HP 5,584,065 = 25.0%, 부가 버프 2개

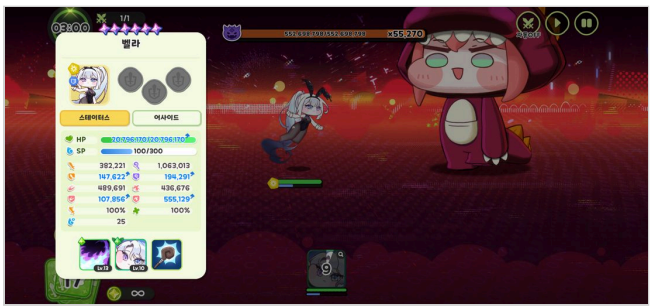
EXP-10 페스타 조명 · EXP-11 벨라 존속 (5장)



페스타 02:58 고학년 전, 아티팩트 없음. 공격 속도 100%



페스타 02:43 고학년 직후 버프 3개 동시, 공격 속도 120%



벨라 03:00 저학년 전, 아티팩트 없음. 최대 HP 20,796,170



벨라 02:45 존속 후 최대 HP 26,681,878, 공격력 ×1.32